

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA**

Autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496 de 27/04/76

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 874/86 de 19/12/86

Recredenciada pelo Decreto nº 9.271 de 14/12/2004

Recredenciada pelo Decreto nº 17.228 de 25/11/2016

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX

Formulário do Plano de Trabalho

Status: Validado pelo orientador

Identificação

Nome do Projeto/ Programa / Curso: Programa de Mentoria para alunos da Engenharia da Computação da UEFS e alunos do ensino médio na Região Metropolitana de Feira de Santana

Resolução CONSEPE: 00042022

Nome do Coordenador: Pamela Michele Candida Cortez

Nome do Orientador: Matheus Giovanni Pires

Nome do Discente: Robson Carvalho De Souza

Matrícula: 23211316

Informações Gerais

Atividade principal relacionada com o Plano de Trabalho: Treinamento para a OBI

Título do Plano de Trabalho: Preparação de Estudantes do Ensino Médio de Escolas Públicas da Bahia para a Olimpíada Brasileira de Informática: Ensino de Programação e Estrutura de Dados

Departamento do Plano de Trabalho:

Áreas Temáticas:

ODS: Educação de qualidade, Redução das desigualdades

Local de Realização: Plataforma virtual Discord.

Público Beneficiado: 20 Pessoas

Detalhes do Plano de Trabalho

Objetivo Geral:

Preparar estudantes do ensino médio público com os conhecimentos essenciais em programação, algoritmos e habilidades de resolução de problemas. O objetivo é capacitá-los de forma eficaz para competir na Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) e fornecer uma base sólida que fortaleça suas perspectivas futuras nos estudos e na trajetória profissional, especialmente nas áreas de computação e tecnologia.

Objetivos Específicos:

O objetivo deste projeto é ensinar e aprimorar conhecimentos em Python, permitindo que os alunos aprofundem suas habilidades. Os participantes compreenderão algoritmos e estruturas de dados, aplicando esses conceitos na resolução de problemas práticos. O ensino inclui a manipulação de pilhas e filas, bem como o entendimento de grafos e suas diversas aplicações. Os alunos serão preparados para a Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) por meio da exposição a questões específicas da competição, promovendo habilidades técnicas e raciocínio lógico através de desafios estimulantes. A competitividade será vista como um meio de crescimento pessoal, preparando-os para entrevistas de emprego. Também capacitamos os alunos a resolver questões na plataforma de crowd, um juiz online para problemas da OBI e da Maratona de Programação, além de monitorar seu progresso por meio de métricas de empenho e evolução.

Caracterização teórico-metodológica da proposta:

A proposta deste projeto consiste em impactar diretamente os estudantes do ensino médio das escolas públicas da Bahia, proporcionando uma preparação abrangente e estruturada para a Olimpíada Brasileira de Informática (OBI). A formação visa desenvolver habilidades essenciais em programação, lógica computacional e resolução de problemas, que são fundamentais para um bom desempenho na OBI e, por conseguinte, na futura carreira acadêmica e profissional dos alunos, especialmente em áreas ligadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Esses elementos têm se mostrado determinantes no aumento do interesse e na escolha de áreas científicas pelos jovens, conforme indicam estudos sobre a importância do desenvolvimento do pensamento computacional desde jovem [1]. A escolha da linguagem Python se dá devido à sua versatilidade e simplicidade, o que facilita o aprendizado de conceitos complexos de algoritmos e estruturas de dados [2]. A metodologia adotada baseia-se em um ensino teórico-prático, que abrange desde estruturas de dados básicas, como listas, pilhas e filas, até tópicos mais avançados, como grafos e suas diversas aplicações. A teoria sempre estará acompanhada com exercícios, possibilitando ao aluno refletir sobre os conceitos aprendidos, e ao mesmo tempo, reforçando-os pelas atividades práticas. A abordagem gradual visa garantir que todos os alunos sejam capazes de acompanhar e absorver o conteúdo, iniciando com a revisão de conceitos elementares e progredindo até o aprofundamento em temas mais complexos. O projeto será realizado totalmente de forma remota, utilizando plataformas síncronas e assíncronas para maximizar o alcance e garantir a inclusão de estudantes de diversas localidades, inclusive aqueles que residem em áreas rurais ou distritos com acesso limitado a atividades presenciais. As aulas serão ministradas ao vivo através da plataforma Discord, com gravações das videoaulas para consultas posteriores, e o material didático será disponibilizado no Google Classroom. Esta metodologia garante que o processo de aprendizagem seja contínuo e que os alunos tenham a oportunidade de revisar o conteúdo quantas vezes forem necessárias, favorecendo a autonomia e a consolidação do conhecimento [3]. Além disso, a utilização da plataforma beecrowd, um juiz online para resolução de problemas, é parte fundamental da estratégia pedagógica. A prática em juízes online é especialmente relevante para preparar os alunos para o formato das competições, uma vez que a OBI utiliza uma estrutura semelhante, onde os participantes submetem suas soluções e recebem feedback em tempo real. Essa prática também incentiva o desenvolvimento do raciocínio lógico e da persistência diante de desafios complexos, qualidades essenciais tanto para o sucesso na OBI quanto para a formação em áreas técnicas de computação [4]. A estrutura do curso inclui uma carga horária total de 120 horas, divididas em duas aulas semanais, e está organizada de modo a favorecer a absorção gradual dos conteúdos. A primeira parte do curso será dedicada à revisão dos conceitos já vistos pelos alunos, principalmente aqueles relacionados a algoritmos básicos e estruturas de dados simples. Gradualmente, o conteúdo evoluiu para tópicos mais desafiadores, como grafos, buscando sempre relacionar a teoria com a prática através de exemplos e exercícios direcionados. O objetivo é garantir que, ao final do curso, os alunos estejam plenamente aptos a resolver problemas da OBI e de outras competições similares, aplicando as técnicas e os conceitos aprendidos de forma eficiente. Para além da preparação para a OBI, o projeto visa proporcionar aos alunos uma formação ampla em computação, que possa ser aplicada em diversas áreas. Assim, os conhecimentos adquiridos serão úteis para aqueles que desejam ingressar em cursos técnicos, tecnólogos e graduações na área de engenharia da computação, ciência da computação, desenvolvimento mobile, programação para a web, entre outras. A formação em computação tem sido cada vez mais relevante no mercado de trabalho atual, e a introdução de alunos do ensino médio a esses conceitos contribui para uma redução das desigualdades educacionais, promovendo o acesso a oportunidades profissionais que, de outro modo, estariam fora de seu alcance [5]. A importância de fomentar o interesse dos estudantes por áreas ligadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática, especialmente em um contexto onde o Brasil ainda apresenta disparidades significativas no ensino de ciências e tecnologias, não pode ser subestimada. Conforme apontado pela pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, as escolas públicas brasileiras ainda enfrentam desafios no que diz respeito ao acesso a recursos tecnológicos e à qualidade do ensino nessas áreas [6]. A iniciativa de preparação para a OBI não só contribui para o desenvolvimento dessas habilidades nos estudantes, como também possibilita que os alunos percebam o valor da ciência e da tecnologia em suas vidas cotidianas e futuras carreiras. Participação em competições nacionais como a OBI estimula o desenvolvimento de competências como resiliência, trabalho sob pressão, cooperação e liderança, além de ser uma oportunidade valiosa para trabalhar a autoconfiança. A experiência de enfrentar problemas desafiadores e superá-los é um componente motivacional importante, que contribui para a formação de uma mentalidade de crescimento nos alunos, promovendo a ideia de que suas habilidades podem ser desenvolvidas através de dedicação e esforço [7]. O papel do orientador e do orientando também merece destaque, uma vez que ambos possuem experiência significativa na área de algoritmos e programação, o que é fundamental para o sucesso da iniciativa. O orientando, participa ativamente de maratonas de programação e atua como monitor voluntário do componente curricular EXA 806 - Estrutura de dados, trazendo uma perspectiva prática e valiosa, aliado ao conhecimento técnico e à experiência didática. Este Aspecto é crucial para a formação dos alunos, pois a presença de um mentor experiente oferece suporte não apenas técnico, mas também motivacional, inspirando os alunos a persistirem em seus estudos e a almejavem a excelência acadêmica e profissional. Outro aspecto metodológico relevante é a avaliação do progresso dos estudantes, que será realizada continuamente ao longo do curso. Serão aplicadas métricas de desempenho que incluem tanto a participação ativa nas aulas quanto a evolução nas listas de exercícios e no desempenho dos juízes online. Essa avaliação contínua permitirá identificar os pontos fortes e fracos de cada aluno, possibilitando um direcionamento mais personalizado do ensino e garantindo que todos tenham a oportunidade de superar dificuldades específicas. Além disso, o formato de aulas síncronas e assíncronas possibilita uma flexibilidade que é fundamental em um projeto de extensão, garantindo que os alunos possam adaptar seus estudos às suas realidades pessoais, sem perder a qualidade do aprendizado. Em Conclusão, a proposta caracteriza-se como uma ação extensionista voltada não apenas à preparação de alunos do ensino médio para competições específicas, mas também à formação integral desses alunos, promovendo o desenvolvimento de competências técnicas, cognitivas e socioemocionais. O impacto esperado transcende o âmbito da competição, ao preparar jovens para uma atuação ativa e qualificada em uma sociedade cada vez mais tecnológica, promovendo uma educação inclusiva e de qualidade, alinhada aos Objetivos De Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU, em particular os objetivos relacionados à educação de qualidade e à redução das desigualdades.

Impactos/resultados esperados (produção e difusão dos resultados):

O projeto visa impactar diretamente alunos do ensino médio, preparando-os de forma abrangente para a Olimpíada Brasileira de Informática (OBI). O público-alvo consiste em jovens estudantes que, ao receberem um treinamento estruturado e focado em lógica de programação e raciocínio computacional, terão suas habilidades desenvolvidas de maneira significativa. A proposta não se limita apenas ao treinamento técnico em programação, mas busca também fomentar o desenvolvimento de competências essenciais, que são cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho atual. Isso inclui habilidades como pensamento crítico, resolução de problemas complexos e colaboração em equipe, que são fundamentais também em um contexto acadêmico. O impacto esperado do projeto é que esses alunos não apenas adquiram habilidades específicas de programação, as quais são voltadas para o desempenho em competições, mas que, de forma mais ampla, despertem um interesse renovado por áreas relacionadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A promoção de um ambiente que valorize o aprendizado ativo e a exploração criativa é essencial para a formação de estudantes mais engajados e motivados. Além disso, o resultado direto na vida desses jovens será um aumento significativo de suas oportunidades acadêmicas e profissionais. Ao capacitá-los com um conjunto robusto de habilidades técnicas e interpessoais, o projeto contribui para a formação de uma geração mais bem preparada para os desafios do futuro. Os alunos que se destacam em competições, como por exemplo a OBI, frequentemente se tornam candidatos mais competitivos em processos seletivos para instituições de ensino superior e programas de bolsas de estudo, ampliando assim suas possibilidades de ascensão acadêmica e profissional. Outro aspecto importante a ser considerado é a capacidade que esses alunos desenvolveram de se tornarem agentes de mudança em suas comunidades. Ao se tornarem proficientes em tecnologia e programação, eles estarão aptos a contribuir

para o desenvolvimento de soluções que abordem problemas locais, promovendo a inclusão digital e a transformação social. Por fim, o projeto não apenas pretende impactar individualmente cada aluno, mas também tem a ambição de influenciar positivamente o ambiente educacional como um todo. Ao promover uma cultura de excelência em ciência da computação e matemática nas escolas, esperamos criar um efeito que beneficie não apenas os participantes diretos do projeto, mas também a comunidade escolar mais ampla. Essa abordagem holística é fundamental para garantir que o impacto do projeto seja duradouro e significativo, preparando as futuras gerações para serem líderes na era digital. Com os resultados de desempenho dos alunos durante todo o curso e do desempenho na OBI, pretendemos relatar esta experiência em formato de artigo científico, o qual será submetido para congresso ou revista interessada em experiências de formação de pensamento computacional para alunos do ensino médio.

Viabilidade para execução do Plano de Trabalho:

O orientando já cursou EXA 801 - Algoritmos e Programação I e EXA 806 - Estruturas de Dados, disciplinas essenciais para preparar estudantes do ensino médio para a Olimpíada Brasileira de Informática (OBI). Com isso, ele domina quase todos os tópicos cobrados na OBI. Dois aspectos evidenciam sua capacidade de preparar futuros medalhistas: 1) participa de maratonas de programação competitiva; 2) Atua como monitor voluntário da disciplina EXA 806, dedicando 12 horas semanais para auxiliar alunos na resolução de problemas relacionados a algoritmos e estruturas de dados. Assim, ele combina conhecimento técnico e experiência didática. As aulas serão 100% remotas, permitindo a participação de todos, incluindo moradores de distritos ou outras cidades.

Caracterização do Plano de Trabalho como uma ação extensionista e formativa para o bolsista:

Dada a importância da Olimpíada Brasileira de Informática na formação do aluno, o presente plano de trabalho visa possibilitar aos alunos do ensino médio de escolas públicas um maior contato com o desenvolvimento de algoritmos, a partir do ensino de conceitos específicos relacionados ao que é cobrado na OBI. Os assuntos ensinados serão úteis para além da preparação para a olimpíada, por exemplo, em cursos técnicos de desenvolvimento de aplicativos para smartphones ou programação para a Web, criando um alicerce de conhecimentos sólidos para aqueles que tenham interesse em atuar na área de tecnologia/computação. Outro fator que caracteriza o presente projeto é a busca em proporcionar aos alunos participantes a oportunidade de conhecer conceitos fundamentais, tais como, algoritmos, estruturas de dados, lógica de programação e resolução de problemas computacionais. Além disso, à medida que os alunos avançam em seu aprendizado eles serão desafiados com problemas cobrados na Olimpíada Brasileira de Informática, preparando-os para a competição. Outro ponto importante a ser levantado é que para os alunos, a participação ativa na preparação para a OBI representa uma oportunidade única de crescimento pessoal e acadêmico. Eles não apenas podem adquirir habilidades valiosas em programação e computação, mas também desenvolvem habilidades de resolução de problemas, pensamento crítico e perseverança. A experiência de competir em uma olimpíada nacional e a possibilidade de se destacar em um campo tão desafiador, são fontes de motivação e autoconfiança. Além disso, para os alunos monitores envolvidos no programa, a preparação para a OBI oferece a oportunidade de compartilhar o conhecimento com uma nova geração de estudantes, com a possibilidade de inspirar o interesse desses estudantes pela tecnologia e, ao mesmo tempo, suas próprias habilidades de ensino, de oratória e relacionais são melhoradas, contribuindo para uma formação mais completa para o monitor.

Exposição de motivo(s) para participar do Edital PIBEX:

O projeto possibilitará o desenvolvimento de habilidades de ensino e mentoria, fundamentais para a formação de um educador eficaz. Além disso, proporcionará uma oportunidade única para aprofundar conhecimentos em lógica de programação, resolução de problemas e algoritmos, temas que são cruciais no contexto atual da engenharia da computação. O domínio desses conceitos não apenas é essencial para o sucesso acadêmico, mas também é diretamente relevante para a carreira profissional de quem atua nessa área. A engenharia da computação exige uma compreensão sólida dos princípios subjacentes à programação e à análise de algoritmos, bem como a capacidade de transmitir esse conhecimento de maneira clara e acessível a outros. O envolvimento no projeto permitirá, também, o aprimoramento de habilidades interpessoais, que são cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho. A comunicação eficaz, a liderança, o trabalho em equipe e a resolução de problemas são competências indispensáveis para profissionais que buscam se destacar em ambientes colaborativos. Além disso, a experiência de atuar como mentor de jovens estudantes traz a satisfação intrínseca de contribuir para o crescimento acadêmico e pessoal dos mesmos. Por meio deste projeto, os participantes não apenas se tornarão mais proficientes em suas áreas de estudo, mas também o desenvolvimento de uma consciência social mais profunda, reconhecendo a importância de apoiar e inspirar a próxima geração de estudantes. Essa troca de conhecimento e experiências criará um ambiente de aprendizado rico e dinâmico, que beneficiará tanto os mentores quanto os mentorados, promovendo um ciclo contínuo de aprendizado e crescimento. Assim, o projeto se apresenta como uma oportunidade valiosa para moldar futuros líderes na área da computação e contribuir para a formação de uma comunidade acadêmica mais forte e engajada.

Referências:

[1] Wing, J. M., 2006. Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3):33–35. [2] Garcia, Correia e Shimabukuro, 2008. "Ensino de Lógica de Programação e Estruturas de Dados para Alunos do Ensino Médio." Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/240618071_Ensino_de_Logica_de_Programacao_e_Estruturas_de_Dados_para_Alunos_do_Ensino_Medio. Acesso em 01 set. 2024. [3] Sociedade Brasileira de Computação (SBC), 2019. "Diretrizes para ensino de Computação na Educação Básica." Disponível em: <https://books-sol.sbc.org.br/index.php/sbc/catalog/view/60/263/505>. Acesso em 04 set. 2024. [4] Jornal da USP, 2019. "Olimpíada de informática colabora para criar experiência em alunos." Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/olimpiada-de-informatica-colabora-para-criar-experiencia-em-alunos/>. Acesso em 04 set. 2024. [5] Brasscom, 2020. "Ascensão do mercado de TI e a profissão de desenvolvedor." Disponível em: <https://brasscom.org.br/ascensao-do-mercado-de-ti-e-a-profissao-de-desenvolvedor/>. Acesso em: 06 set. 2024. [6] (NIC.BR), N. de Informação e Coordenação do P. B., 2020. Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras. Cetic.br, 2020. Disponível em: https://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/20211124200326/tic_educacao_2020_livro_eletronico.pdf. Acesso em: 04 set. 2024. [7] RAJÃO, N. Alunos do DCC recebem ouro e bronze na Olimpíada Brasileira de Informática – DCC/UFMG. Disponível em: <https://dcc.ufmg.br/alunos-do-dcc-recebem-ouro-e-bronze-na-olimpiada-brasileira-de-informatica/>. Acesso em: 02 set. 2024.

Imagens e Arquivos

Imagens Complementares:

Arquivo Complementar:

Cronograma do Plano de Trabalho

Mês 1: Janeiro

Descrição das atividade do mês: Planejamento das aulas, preparação da página do curso, início do desenvolvimento do material didático e organização de listas de exercícios.

Mês 2: Fevereiro

Descrição das atividade do mês: Aulas sobre operações com vetores e matrizes e correção das atividades práticas sugeridas.

Mês 3: Março

Descrição das atividade do mês: Estruturas de dados básicas: listas, pilhas e filas, filas de prioridade.

Mês 4: Abril

Descrição das atividade do mês: Árvore de busca binária estática. Heap binário. Algoritmos de ordenação.

Mês 5: Maio

Descrição das atividade do mês: Recursão. Paradigma força bruta para resolver problemas de xadrez.

Mês 6: Junho

Descrição das atividade do mês: Representação de grafos. Grafos direcionados e não direcionados. Grafos com pesos, cores ou classificações nas arestas ou vértices. Conceitos de grau, caminho, ciclo, conectividade.

Mês 7: Julho

Descrição das atividade do mês: Busca em largura e busca em profundidade. Componentes conexas em grafos. Ordenação topológica.

Mês 8: Agosto

Descrição das atividade do mês: Algoritmos de caminho mínimo (Dijkstra, Bellman-Ford, Floyd-Warshall).

Mês 9: Setembro

Descrição das atividade do mês: Árvores geradoras mínimas. Algoritmo de Prim. Conjuntos disjuntos: Unionfind. Algoritmo de Kruskal.

Mês 10: Outubro

Descrição das atividade do mês: Árvore de Fenwick (binary indexed tree) 1D. Menor ancestral comum: algoritmo para responder perguntas em $O(\log N)$. Árvore de Fenwick (binary indexed tree) 2D. Árvore de segmentos (Segment tree).

Mês 11: Novembro

Descrição das atividade do mês: Geometria Computacional (Pontos, vetores, linhas e segmentos de linhas, etc.).

Mês 12: Dezembro

Descrição das atividade do mês: Escrita de relatório final e artigo para divulgação dos resultados obtidos em questionários.